例題 1　（教科書 p.32　練習問題 1－11）

質量 m の物体を長さ l の糸の端につけ天井からつりさげる。最初、物体は静止していた。この物体に水平方向に初速度 v_0 を与えると、物体はいくらの高さまで上がるか。ただし、重力加速度を g とし、$v_0 \leq \sqrt{2gl}$ とせよ。

解

	下端	高さh
運動エネルギー		
位置エネルギー		
力学的エネルギー		

力学的エネルギー保存の法則より、［　　］

したがって、$h =$［　　］

例題 2　（教科書 p.32　練習問題 1－12）

地球中心から r だけ離れた地点で地球にむかって速度 v_0 で動いている隕石がある。この隕石が地表に落ちてくるときの速度 v を求めよ。ただし、地球の半径を R、質量を M、万有引力定数を G として、空気抵抗などは無いものとせよ。

解

	距離r	地表
運動エネルギー		
位置エネルギー		
力学的エネルギー		

力学的エネルギー保存の法則より、［　　］

したがって、$v =$［　　］

例題 3　（教科書 p.33　練習問題 1－16(1)）

解

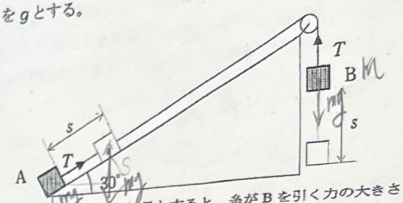
$$V = \frac{kx^2 + ky^2}{2} \text{ より、} \quad F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \boxed{-kx}, \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = \boxed{-ky}$$

演習　位置エネルギーが　$V = mgy$ で与えられるとき、力を求めよ。

解

$$V = mgy \text{ より、} \quad F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = \boxed{0}, \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = \boxed{-mg}$$

宿題　図のように，水平との角度が 30° のなめらかな斜面の下端に，質量 m のおもりAを置き，Aに軽い糸を結び，軽くて滑らかに回転する滑車に通した後，他端に質量 m のおもりBを付けて吊り下げたところ，Aは斜面に沿って等加速度で上昇し始めた。次の各問いに答えよ。ただし，重力加速度の大きさを g とする。



(1)　このとき糸がAを引く力の大きさを T とすると，糸がBを引く力の大きさも T である。Aが斜面に沿って距離 s だけ移動する間に，糸がAを引く力がする仕事は ア である。また糸がBを引く力がする仕事は イ である。ア および イ に当てはまる式をそれぞれ次の①から⑨のうちから一つ選び，その番号を解答欄にマークせよ。ただし，同じ番号を繰り返し用いてよい。(10 点)

$W = F \cdot s = Ts = Ts$　ア…Ts　イ…Ts

① $2Ts$　② $\frac{\sqrt{3}}{2}Ts$　③ Ts　④ $\frac{1}{2}Ts$
⑤ $-2Ts$　⑥ $-\frac{\sqrt{3}}{2}Ts$　⑦ $-Ts$　⑧ $-\frac{1}{2}Ts$　⑨ 0

(2)　Aが斜面に沿って距離 s だけ移動する間に，AとBの重力による位置エネルギーの合計はどれだけ変化するか。増加する場合を＋，減少する場合を－として，次の①から⑨のうちから当てはまる式を一つ選び，その番号を解答欄にマークせよ。(10 点)

A：$mgs\sin 30° = \frac{1}{2}mgs$　B：mgs

① mgs　② $2mgs$　③ $\frac{1}{2}mgs$　④ $\frac{\sqrt{3}}{2}mgs$
⑤ $-mgs$　⑥ $-2mgs$　⑦ $-\frac{1}{2}mgs$　⑧ $-\frac{\sqrt{3}}{2}mgs$　⑨ 0

(3)　Aの初速度は0であった。Aが斜面に沿って距離 s だけ移動したときのAの速さはいくらか。次の①から⑨のうちから当てはまる式を一つ選び，その番号を解答欄にマークせよ。(10 点)

$v =$

① $2\sqrt{gs}$　② $\sqrt{2gs}$　③ $\frac{\sqrt{gs}}{2}$　④ $\sqrt{\frac{gs}{2}}$
⑤ $\sqrt{gs}$　⑥ $\sqrt{3gs}$　⑦ $\frac{\sqrt{3gs}}{2}$　⑧ $\sqrt{\frac{gs}{3}}$　⑨ $2\sqrt{\frac{gs}{3}}$

宿題 1（教科書 p.37　例題 2.1）

摩擦の無い机の上に質量 m のコイン A が置かれており、同じ質量のコイン B が速度 v_0 で正面衝突した（一直線上で運動するとせよ）。力学的エネルギーも保存しているとすると、衝突後の A,B の速度 v_A ,v_B はそれぞれいくらになるか。

解答：$v_A = v_0$，$v_B = 0$

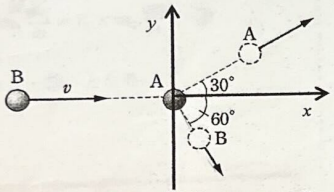
宿題 2

摩擦の無い机の上に質量 M のコイン A が置かれており、質量 m のコイン B が速度 v_0 で正面衝突した（一直線上で運動するとせよ）。力学的エネルギーも保存しているとすると、衝突後の A,B の速度 V ,v はそれぞれいくらになるか。

解答：$V = 2mv_0/(M+m)$，$v = (m-M)v_0/(M+m)$

宿題 3

質量がともに m の小球 A，B がある。静止している A にたいして B を速さ v であてたところ B の進んできた向きにたいし A は左へ 30°、B は右へ 60° の方向へそれぞれ飛んだ。衝突後の A,B の速さ v_A ,v_B をそれぞれ求めよ。



解答：$v_A = \sqrt{3}v/2$，$v_B = v/2$

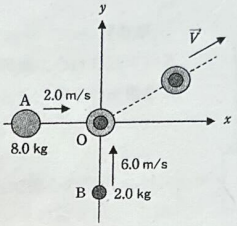
宿題 4　（教科書 p.42　練習問題 2−2）

摩擦の無い水平(xy)面上で x 軸方向に速度 v_1 で運動している質量 m_1 の物体に、y 軸方向に速度 v_2 で運動している質量 m_2 の物体が原点で衝突し、両者は一体となって運動し続けた。衝突後の速度 $\vec{v} = (v_x, v_y)$ を求めよ。

解答：$v_x = m_1v_1/(m_1+m_2)$，$v_y = m_2v_2/(m_1+m_2)$

宿題 5

2 図のように，x 軸の正の向きに速さ 2.0 m/s で進んできた質量 8.0 kg の物体 A と，y 軸の正の向きに速さ 6.0 m/s で進んできた質量 2.0 kg の物体 B が原点 O で衝突した。衝突後，A と B は一体となって xy 平面上を速度 $\vec{V}$ で運動した。次の各問いに答えよ。



(1) 衝突後の速度 $\vec{V}$ の大きさはいくらか。正しいものを選択肢 a ～ d の中から一つ選びなさい。（ 解答番号 14 ）（10 点）

a 2.0 m/s　b 2.8 m/s　c 6.3 m/s　d 8.0 m/s

(2) 衝突によって失われた運動エネルギーはいくらか。正しいものを選択肢 a ～ d の中から一つ選びなさい。（ 解答番号 15 ）（10 点）

$\frac{1}{2} \times 10 \times 2.0$

a 0.0 J　b 8.0 J　c 13 J　d 32 J

（3）質点系の回転の運動方程式

2 質点 m_1、m_2 にそれぞれ外力$\vec{F_1}, \vec{F_2}$と内力$\vec{f_1}, \vec{f_2}$が働いていた。すると、

m_1 の運動方程式と$\vec{r_1}$の外積は、 $\vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}=\vec{r_1}\times\vec{F_1}+\vec{r_1}\times\vec{f_1}$ …①

m_2 の運動方程式と$\vec{r_2}$の外積は、 $\vec{r_2}\times m_2\frac{d\vec{v_2}}{dt}=\vec{r_2}\times\vec{F_2}+\vec{r_2}\times\vec{f_2}$ …②

ここで、①式と②式を加えると、作用反作用の法則より、$-f_1=f_2$

また、外積の性質より$\vec{r_1}\times\vec{f_1}+\vec{r_2}\times\vec{f_2}=(\vec{r_1}-\vec{r_2})\times\vec{f_1}=0$

外力のモーメントの和

$\therefore\ \vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}+\vec{r_2}\times m_2\frac{d\vec{v_2}}{dt}=\vec{r_1}\times\vec{F_1}+\vec{r_2}\times\vec{F_2}=\vec{N_1}+\vec{N_2}$ …③

0

一方、$\frac{d\vec{l_1}}{dt}=\frac{d}{dt}(\vec{r_1}\times m_1\vec{v_1})=\frac{d\vec{r_1}}{dt}\times m_1\vec{v_1}+\vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}=\vec{r_1}\times m_1\frac{d\vec{v_1}}{dt}$ …④

したがって③式は $\frac{d\vec{l_1}}{dt}+\frac{d\vec{l_2}}{dt}=\vec{N_1}+\vec{N_2}$ $\therefore\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{N}$…⑤ となる。

これを**質点系の回転の運動方程式**という。

質点系の回転の運動方程式

$\frac{d\vec{L}}{dt}=\vec{N}$

二体問題の場合 $\vec{L}=\vec{l_1}+\vec{l_2}$、$\vec{N}=\vec{N_1}+\vec{N_2}$

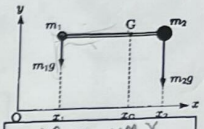
質点が n 個の場合 $\vec{L}=\vec{l_1}+\vec{l_2}+\cdots+\vec{l_n}$、$\vec{N}=\vec{N_1}+\vec{N_2}+\cdots+\vec{N_n}$

（4）角運動量保存の法則

もし、質点系に働く外力のモーメントの和$\vec{N}$が 0 なら

$\frac{d\vec{L}}{dt}=0$、$\therefore\vec{L}$=一定、したがって**質点系の全角運動量は一定に保たれる。**

例題 図のように質量 m_1, m_2 の二つの質点が，質量の無視できる硬い棒の両端につけられている．二つの質点の座標を x_1, x_2 とし，重心の座標を x_G として以下の問題に答えよ。



$\frac{m_1x_1+m_2x_2}{m_1+m_2}$

解

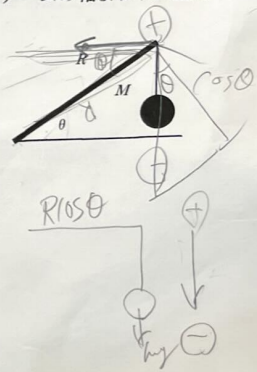
質量 m_1, m_2 と座標を x_1, x_2 で重心の座標 x_G は、x_G=

重心まわりの重力のモーメントの和 N は、

$\frac{m_1x_1+m_2x_2}{m_1+m_2}$

N= $m_1g(x_G-x_1)-m_2g(x_2-x_G)=0$

演習 アームの長さ R のクレーンが下図のように質量 M の物体を持ち上げている。アームが水平となす角を θ, 重力加速度を g としてアームの軸まわりの重力のモーメント N を書け.



解 N= $-MgR\cos\theta$

慣性モーメント

慣性モーメントの計算式

$$I = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} m_i r_i^2 = \int \rho r_\perp^2\, dV$$

ただし、$r_\perp$は軸から微小要素までの距離。
なお、慣性モーメントの単位は(kg m²)。

剛体が立体の場合：$I = \int \rho r_\perp^2\, dV$。ただし、$\rho$は密度(kg/m³)。

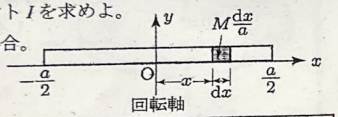
剛体が平板状の場合：$I = \int \sigma r_\perp^2\, dS$。ただし、$\sigma$は面密度(kg/m²)。

剛体が線状の場合：$I = \int \sigma' r_\perp^2\, dl$。ただし、$\sigma'$は線密度(kg/m)。

例題　(教科書 p.45　例題 3.2)

長さ a、質量 M の一様な棒の慣性モーメント I を求めよ。

①回転軸が棒の重心を通り棒に垂直である場合。



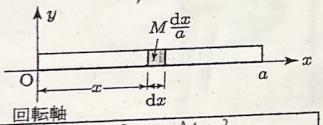
解

棒は線状なので、$I = \int \sigma' r_\perp^2\, dl = \boxed{\int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} x^2 \frac{M}{a}\, dx = 2\int_0^{\frac{a}{2}} x^2 \frac{M}{a}\, dx = 2\frac{M}{a}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^{\frac{a}{2}}}$

$\sigma'(\mathrm{kg/m}) = \frac{M}{a}$　　$\sigma' = \frac{M}{a}$, $r_\perp = x$, $dl = dx$

$= 2\frac{M}{a}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{a^3}{8} = \frac{Ma^2}{12}$

②回転軸が棒の端を通り棒に垂直である場合。

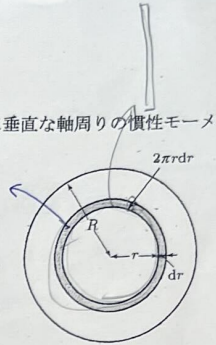


解

棒は線状なので、$I = \int \sigma' r_\perp^2\, dl = \boxed{\int_0^a x^2 \frac{M}{a}\, dx = \frac{M}{a}\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^a = \frac{Ma^2}{3}}$

例題　(教科書 p.46　例題 3.3)

半径 R、質量 M の一様な円盤の中心を通り、円盤に垂直な軸周りの慣性モーメント I を求めよ。



解

円盤は平板状であり、その面密度 σ は $\sigma = \boxed{\frac{M}{\pi R^2}}$ で与えられ、さらに図より微小部分の面積 dS は $dS = 2\pi r\, dr$ と書けるから、

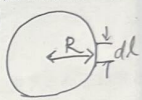
$I = \int r^2 \sigma\, dS = \int_0^R r^2 \frac{M}{\pi R^2} 2\pi r\, dr = \left[\frac{2M}{R^2}\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \boxed{\frac{1}{2}MR^2}$

$r = \frac{M}{\pi r^2}$　　$dS = 2\pi r\, dr$

演習　(教科書 p.46　例題 3.3　改)

半径 R、質量 M の一様な円環の中心を通り、円環に垂直な軸周りの慣性モーメント I を求めよ。

$I = \int \sigma' r_\perp^2\, dl$



解

$\sigma' = \frac{M}{2\pi r}$

円環は線状であり、その線密度 σ' は $\sigma' = \boxed{\frac{M}{2\pi R}}$ で与えられるから、

$I = \int r_\perp^2 \sigma'\, dl = \int_0^{2\pi R} R^2 \frac{M}{2\pi R}\, dl = \boxed{R^2 M}$

$= \left[R^2 \frac{M}{2\pi R} l\right]_0^{2\pi R} = R^2 \frac{M}{2\pi R}\cdot 2\pi R$

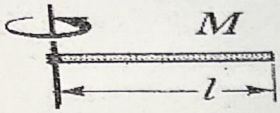
$= R^2 M$

慣性モーメントの例（覚えておこう!!）

① 長さ l、質量 M の一様な棒の重心を通る、棒に垂直な軸まわりの慣性モーメント I

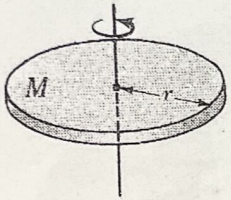
$$I = \frac{M}{12}l^2$$

② 長さ l、質量 M の一様な棒の端を通る、棒に垂直な軸まわりの慣性モーメント I



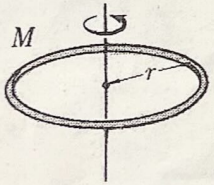
$$I = \frac{M}{3}l^2$$

③ 半径 r、質量 M の一様な円盤の重心を通る、円盤に垂直な軸まわりの慣性モーメント I



$$I = \frac{M}{2}r^2$$

④ 半径 r、質量 M の一様な円環の重心を通る、円環に垂直な軸まわりの慣性モーメント I



$$I = Mr^2$$

（キリトリセン）

例題　（教科書 p.44　例題 3.1　改）

半径 R、質量 M の円盤に糸を巻きつけて、一定の力 F で糸を引いた。糸を引き始めてから t 秒後の円盤の回転の角速度 ω を求めよ。

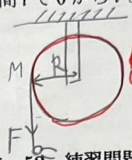
解

円盤の慣性モーメント：$I=$ $\boxed{\frac{MR^2}{2}}$、軸周りの力のモーメント：$N=$ $\boxed{FR}$

円盤の回転の運動方程式 $I\frac{d\omega}{dt}=N$ にこれらを代入すると $\int_0^t \frac{d\omega}{dt} = \boxed{\int_0^t \frac{2F}{MR}dt}$ …①

①式の両辺を時間 t で 0 から t まで積分し、初期条件 $\omega(0)=0$　を代入すると、

$\omega(t)=$ $\boxed{\frac{2F}{MR}t}$



$\frac{MR^2}{2}\frac{d\omega}{dt} = N = FR$

演習　（教科書 p.52　練習問題 3－2　改）

半径 R、質量 M の円盤に糸を巻きつけて、他端に質量 m の錘をつけた。重力加速度を g として、錘を手放してから t 秒後の円盤の回転の角速度 ω を求めよ。

解

この場合、運動方程式を円盤と錘両方についてたてる必要がある。

円盤の回転の運動方程式：$I\frac{d\omega}{dt}=$ $\boxed{N=TR}$ …①

錘の運動方程式：$m\frac{dv}{dt}=mg-T$　…②←ただし、鉛直下方を正方向とした。

$v=R\omega$ を利用して、①＋②×R を行うと、$\frac{d\omega}{dt}=$ $\boxed{\frac{mgR}{I+mR^2}}$ …③

③式の両辺を時間 t で 0 から t まで積分し、初期条件 $\omega(0)=0$　を代入すると、

$\omega(t)=$ $\boxed{\frac{mgR}{I+mR^2}t}$

$\frac{1}{2}m\frac{d}{dt}R^2\omega = mgR - TR$